重难专攻 12　解析几何中的创新交汇问题

重难解读

解析几何中的融合创新问题主要有以下几个方面：（1）圆锥曲线与平面向量、圆、立体几何、不等式、数列、导数等不同知识内容的交汇；（2）与圆锥曲线有关的新定义问题.

考点一	交汇问题

例 1 已知双曲线 C：$4x^2-y^2=m$，点 P_1（1，1）在 C 上. 按如下方式构造点 P_n（$n\geqslant 2$）：过点 P_{n-1} 作斜率为 1 的直线与 C 的左支交于点 Q_{n-1}，点 Q_{n-1} 关于 y 轴的对称点为 P_n，记点 P_n 的坐标为（x_n，y_n）.

（1）求点 P_2，P_3 的坐标；

（2）记 $a_n=2x_n-y_n$，证明：数列 $\{a_n\}$ 为等比数列.

规律方法

以解析几何为载体常与数列、解三角形、向量及函数（导数）等交汇命题，突显知识间的内在联系，解决该类问题的关键是以解析几何知识、方法为主线，巧用交汇知识的解题思想，方法及相应的概念，公式为工具逐一破解，这是高考一题多点考查的命题特征.

练 1（2026·湖北黄冈模拟）已知向量 $\overrightarrow{OP}=(r\cos\theta, r\sin\theta)$ 绕着原点 O 沿逆时针方向旋转 α 角可得到向量 $\overrightarrow{OP'}=(r\cos(\theta+\alpha), r\sin(\theta+\alpha))$.

（1）求点 $T(\sqrt{2},0)$ 绕着原点 O 沿逆时针方向旋转 $\frac{\pi}{4}$ 得到的点 T' 的坐标；

（2）若曲线 E 上的所有点绕着原点逆时针方向旋转 $\frac{\pi}{4}$ 得到曲线 E' 对应的方程为 $5x'^2+5y'^2-2x'y'=24$，求曲线 E 的方程.

考点二	新定义问题

例 2 在平面直角坐标系 xOy 中，对于直线 l：$ax+by+c=0$ 和点 $P_1(x_1,y_1)$，$P_2(x_2,y_2)$，记 $\eta=(ax_1+by_1+c)(ax_2+by_2+c)$，若 $\eta<0$，则称点 P_1，P_2 被直线 l 分隔，若曲线 C 与直线 l 没有公共点，且曲线 C 上存在点 P_1，P_2 被直线 l 分隔，则称直线 l 为曲线 C 的一条分隔线.

（1）求证：点 A（1，2），B（−1，0）被直线 $x+y-1=0$ 分隔；

（2）若直线 $y=kx$ 是曲线 $x^2-4y^2=1$ 的分隔线，求实数 k 的取值范围.

规律方法

对于“新定义曲线”类问题，理解“新曲线”的定义（方程）是关键，通过“新曲线”的定义（方程）结合图形，与学过的研究圆锥曲线的思路及方法进行合理联想，利用曲线与方程思想即可解决问题.

练 2 焦距为 $2c$ 的椭圆 Γ：$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）满足 a、b、c 成等差数列，称 Γ 为“等差椭圆”.

（1）求 Γ 的离心率；

（2）过 $D(0,-a)$ 作直线 l 与 Γ 有且只有一个公共点，求此直线的斜率 k 的值；

（3）设点 A 为椭圆的右顶点，P 为椭圆上异于 A 点的任一点，Q 为 P 关于原点 O 的对称点（Q 也异于 A），直线 AP、AQ 分别与 y 轴交于 M、N 两点，判断以线段 MN 为直径的圆是否过定点？并说明理由.